

Dokumen Arsitektur dan Spesifikasi Visualisasi Dashboard Tableau FIRELINE

Platform: FIRELINE (Decision Support System Mitigasi Karhutla Kalimantan)
Trek Kompetisi: Data Science Track - COMPFEST 18
Tim: Alpha
Deliverable Checkpoint 2: Baseline Model Konseptual, CRPI Engine Logic, dan Data Visualization Specs
Dokumen Acuan: SystemData_Checkpoint2_Alpha.pdf

1. Pendahuluan dan Formasi Tim Analisis

Untuk memenuhi seluruh cakupan tugas Data Scientist / Analyst (DSA) pada Checkpoint 2, rancangan dashboard Tableau FIRELINE dibangun dengan pendekatan multi-tab modular. Sistem ini mengintegrasikan data fisik api, kondisi atmosfer, dan kerentanan manusia ke dalam satu kesatuan sistem pendukung keputusan (Decision Support System).

Struktur tim terdiri dari 3 orang DSA dengan pembagian kepemilikan analitik sebagai berikut:

- DSA 1 (Lead Spatial & Risk Modeling):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 1 (Executive Overview) dan Tab 2 (Hazard Analytics NASA VIIRS).
 - Fokus tugas: Perancangan model komposit Calculated Risk Prioritization Index (CRPI), klasifikasi urgensi insiden (Tier 1-4), analisis Fire Radiative Power (FRP), koreksi bobot keyakinan satelit, dan deteksi 224 grid kebakaran kronis (Chronic Fire Zones).
- DSA 2 (Lead Meteorological & Climate Analytics):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 3 (Meteorology & Climate Vulnerability Engine).
 - Fokus tugas: Integrasi data observasi harian BMKG 2024-2026, pemodelan efek jeda kekeringan (14-day rolling drought lag-effect), Defisit Tekanan Uap (Vapor Pressure Deficit / VPD), dinamika arah angin, serta validasi anomali iklim dekadal Kaggle 2010-2020 (El Nino 2015 dan IOD 2019).
- DSA 3 (Lead Human Exposure & Dynamic Re-scoring):**
 - Bertanggung jawab atas Tab 4 (Human Exposure & Vital Assets) dan Tab 5 (Dynamic Re-scoring & Verification Workflow).
 - Fokus tugas: Algoritma proksimitas spasial terhadap 17.549 fasilitas pendidikan BPS, penentuan zonasi darurat evakuasi (radius 1 km, 3 km, 5 km), agregasi populasi usia rentan terdampak, dan formulasi logika pembaruan bobot risiko otomatis (Dynamic Re-scoring) berbasis laporan warga terverifikasi.

2. Matriks Komprehensif Pemetaan Dataset (.CSV)

Tabel berikut merinci peran setiap dataset, variabel kunci yang diekstraksi, relasi penggabungan (join logic), dan penempatannya pada tab dashboard:

#	Nama File Dataset	Sumber & Karakteristik	Variabel Kunci yang Digunakan	Relasi Penggabungan (Join / Linkage)	Penempatan Tab
1	fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv	NASA FIRMS (61.583 baris, VIIRS NOAA-20)	latitude, longitude, acq_date, acq_time, frp, brightness, bright_t31, confidence, daynight	Tabel fakta utama (Spatial coordinates & timestamp)	Tab 1, Tab 2
2	bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv	BMKG / ERA5 Reanalysis (9.366 baris, 14 stasiun)	date, city, province, temp_max, humidity_min, precipitation_sum, windspeed_10m_max, vpd_max, is_dry_day	Spatial Nearest Station + Date matching ke Hotspot	Tab 1, Tab 3
3	climate_data.csv	BMKG Kaggle (87.238 baris)	date, station_id, Tx, RH_avg, RR, ff_avg, ss	Relasi station_id ke station_detail.csv	Tab 3

#	Nama File Dataset	Sumber & Karakteristik	Variabel Kunci yang Digunakan	Relasi Penggabungan (Join / Linkage)	Penempatan Tab
		Kalimantan, 2010-2020)			
4	station_detail.csv	Direktori Stasiun BMKG (192 baris nasional)	station_id, station_name, latitude, longitude, province_id	Foreign key relasi ke climate_data dan province_detail	Tab 3
5	province_detail.csv	Referensi Wilayah (34 baris)	province_id, province_name	Lookup nama provinsi untuk stasiun BMKG	Tab 3
6	complete_data.csv	BPS & Dapodik (17.549 sekolah Kalimantan)	province_name, city_name, district_name, school_name, stage, lat, long, total_education_age_population	Spatial KD-Tree Join (Jarak minimum ke titik hotspot)	Tab 1, Tab 4
7	pontianak_weather_daily_2021_2024.csv	Stasiun Supadio Pontianak (1.734 baris)	date, TAVG, RH_AVG, RR	Validasi silang tren iklim mikro episentrum Kalbar	Tab 3
8	forestfires.csv	UCI ML Montesinho (517 baris)	FFMC, DMC, DC, ISI, temp, RH, wind, rain	Benchmark arsitektur Fire Weather Index (FWI)	Tab 2 (Referensi)
9	Data_Laporan_Warga (Simulasi Crowdsourcing)	Skema Model Portal Publik FIRELINE (A3/D3)	report_id, timestamp, lat, long, report_type, verification_status, verified_by	Spatial Buffer Join ke Hotspot aktif terdekat	Tab 5

3. Logika Pemodelan CRPI dan Urgency Engine

Sistem mengadopsi standar kerangka risiko bencana internasional (BNPB dan UNDRR):

$$\text{RISK} = \text{HAZARD} \times \text{VULNERABILITY} \times \text{EXPOSURE}$$

3.1 Formulasi Sub-Skor Tiga Pilar (Skala 0 - 100)

A. Pilar 1: Hazard Score (Bahaya Fisik Api)

Mengukur besaran pelepasan energi termal api dengan koreksi keandalan sensor:

$$\text{Hazard_Score} = 0.40 \times \text{FRP_Norm} + 0.35 \times \text{Temp_Delta_Norm} + 0.25 \times \text{Confidence_Weight}$$

- FRP_Norm: Normalisasi logaritmik $\min(1.0, \frac{\ln(1+\text{frp})}{\ln(1+500)})$.
- Temp_Delta_Norm: Normalisasi selisih suhu $\min(1.0, \frac{\text{brightness} - \text{bright_t31}}{120})$.
- Confidence_Weight: Bobot keyakinan satelit ($h = 1.0$, $n = 0.7$, $l = 0.5$ jika FRP > 100 MW untuk mengoreksi saturasi asap).

B. Pilar 2: Vulnerability Score (Kerentanan Cuaca dan Lahan)

Mengukur potensi percepatan laju rambat api akibat kondisi atmosfer dan histori kekeringan lahan:

$$\text{Vulnerability_Score} = 0.30 \times \text{VPD_Norm} + 0.25 \times (1 - \text{RH_Norm}) + 0.25 \times \text{Wind_Norm} + 0.20 \times \text{Drought14d_Norm}$$

- VPD_Norm: Defisit tekanan uap $\min(1.0, \frac{\text{vpd_max}}{3.0})$.
- RH_Norm: Kelembapan relatif minimum $\frac{\text{humidity_min}}{100}$.
- Wind_Norm: Kecepatan angin maksimum $\min(1.0, \frac{\text{windspeed_10m_max}}{30})$.
- Drought14d_Norm: Akumulasi hari kering 14 hari terakhir $\frac{\text{dry_days_count}}{14}$.

C. Pilar 3: Exposure Score (Paparan Manusia dan Fasilitas Vital)

Mengukur dampak kerugian terhadap nyawa dan aset pendidikan melalui komputasi jarak spasial cKDTree:

$$\text{Exposure_Score} = 0.50 \times \text{Proximity_Score} + 0.30 \times \text{Facility_Density_5km} + 0.20 \times \text{Vulnerable_Pop_Norm}$$

- Proximity_Score = $\max(0, 1 - \frac{d_{\min}}{10 \text{ km}})$. Jika jarak titik api ke sekolah < 1 km, skor kedekatan bernilai 1.0 (maksimum).
- Facility_Density_5km: Rasio jumlah sekolah dalam radius 5 km terhadap batas toleransi kepadatan tinggi.
- Vulnerable_Pop_Norm: Normalisasi populasi usia sekolah di kecamatan terkait.

3.2 Formula Penggabungan Komposit (CRPI Composite Score)

$$\text{CRPI} = (0.35 \times \text{Hazard_Score}) + (0.25 \times \text{Vulnerability_Score}) + (0.40 \times \text{Exposure_Score})$$

Bobot Exposure (40%) ditetapkan tertinggi karena keselamatan jiwa manusia dan fasilitas publik merupakan prioritas utama dalam operasi kedaruratan nasional.

3.3 Matriks Klasifikasi Tingkat Urgensi Insiden (Decision Support System)

Kelas Urgensi	Rentang Nilai CRPI	Karakteristik Insiden	Protokol Rekomendasi Taktis (DSS)
Tier-1: Critical Risk	80 - 100	Api intensitas tinggi di lahan kering gambut, radius < 3 km dari sekolah atau pemukiman padat.	Mobilisasi Operasi Udara: Pengerahan helikopter water-bombing, penerbitan instruksi evakuasi atau peliburan sekolah kepada BPBD dan Dinas Pendidikan dalam < 1 jam.
Tier-2: High Risk	60 - 79	Api skala sedang di lahan rentan, akumulasi kemarau 14 hari, radius 3 - 7 km dari fasilitas publik.	Pengerahan Regu Darat Cepat: Pengiriman tim pemadam Manggala Agni dan TRC BPBD dengan target pemadaman di lokasi < 3 jam.
Tier-3: Medium Risk	40 - 59	Titik panas terdeteksi di area perkebunan atau hutan produksi, cuaca kering moderat, jarak > 7 km dari pemukiman.	Patroli dan Penyekatan: Pembasahan lahan gambut (rewetting) dan pembuatan parit penyekat api (firebreaks) oleh regu patroli rutin.
Tier-4: Low Risk	0 - 39	Anomali termal kecil terisolasi di pedalaman, kelembapan tinggi atau pasca hujan, jarak ke pemukiman > 15 km.	Pemantauan Pasif: Monitoring otomatis deret waktu satelit tanpa kebutuhan dislokasi logistik lapangan.

3.4 Logika Pembaruan Skor Otomatis (Dynamic Re-scoring Logic)

Sistem memperbarui skor risiko secara dinamis setelah adanya laporan lapangan terverifikasi dari warga atau tim patroli:

$$\text{CRPI}_{\text{updated}} = \min(100, \text{CRPI}_{\text{initial}} \times (1 + \sum \Delta_{\text{koreksi}}))$$

Aturan penyesuaian bobot ditetapkan sebagai berikut:

- Verifikasi Api Gambut Bawah Permukaan (Smoldering Peat Fire):** Ditambahkan koreksi $\Delta = +0.25$ pada komponen Hazard, mengantisipasi keterbatasan sensor optik satelit terhadap api bawah tanah.
- Verifikasi Asap Pekat Masuk Pemukiman/Sekolah:** Ditambahkan koreksi $\Delta = +0.20$ pada komponen Exposure, mengeskalasi tingkat peringatan bahaya kesehatan ISPA.
- Verifikasi Titik Api Berhasil Dipadamkan:** Skor CRPI langsung diturunkan ke nilai dasar Tier-4 ($\text{CRPI} \leq 20$) dan status insiden diubah menjadi terkendali.

4. Komponen Command Bar Header (Formula Agregasi Harian)

Command Bar terletak di bagian paling atas antarmuka dashboard sebagai instrumen navigasi dan pemantauan cepat. Komponen ini memuat 5 metrik agregasi harian yang dihitung secara dinamis:

1. Total Titik Panas Aktif (Active Hotspots Count):

$$\text{Active Hotspots} = \sum_{i \in \text{Hari Terpilih}} \text{Hotspot_ID}_i$$

2. Jumlah Insiden Kritis Tier-1 (Critical Tier-1 Count):

$$\text{Critical Incidents} = \sum [\text{IF CRPI} \geq 80 \text{ THEN } 1 \text{ ELSE } 0 \text{ END}]$$

3. Kecamatan Berstatus Bahaya Tinggi (High Risk Districts Count):

$$\text{High Risk Districts} = \text{COUNTD}([\text{Kecamatan}]) \text{ WHERE } \max(\text{CRPI}) \geq 60$$

4. Rata-Rata Indeks Risiko Regional (Kalimantan Mean CRPI):

$$\overline{\text{CRPI}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{CRPI}_i$$

5. Indikator Status Siaga Darurat Provinsi (Provincial Emergency Status Badge):

- SIAGA 1 (Merah):** Jika terdeteksi ≥ 5 insiden Tier-1 dalam 24 jam.
- SIAGA 2 (Oranye):** Jika terdeteksi insiden Tier-2 tanpa insiden Tier-1.
- WASPADA (Kuning):** Jika mayoritas insiden berada pada Tier-3.
- AMAN (Hijau):** Seluruh insiden berada pada Tier-4 atau tidak ada hotspot.

5. Spesifikasi Visualisasi Data Spasial

Visualisasi spasial merupakan komponen sentral sistem informasi geografis FIRELINE:

5.1 Layer Heatmap Kerapatan Risiko (Risk Density Heatmap)

- Menggunakan algoritma Kernel Density Estimation (KDE) dua dimensi pada koordinat lintang dan bujur.
- Fungsi pembobotan intensitas: Setiap titik panas diberi bobot proporsional terhadap nilai akhir CRPI.
- Gradasi spektrum warna: Transparan (aman) $\rightarrow$ Kuning (risiko sedang) $\rightarrow$ Oranye (risiko tinggi) $\rightarrow$ Merah tua pekat (episentrum risiko kritis).
- Tujuan: Mengidentifikasi konsentrasi kluster risiko spasial yang melampaui batas administrasi kabupaten.

5.2 Batas Zonasi Darurat (Emergency Perimeter Buffering)

Setiap insiden yang terklasifikasi sebagai Tier-1 atau Tier-2 secara otomatis menampilkan 3 cincin batas perimeter darurat:

- Cincin Merah (Radius 1 km - Zona Bahaya Langsung):** Zona potensi kontak api langsung dan kebakaran struktural. Protokol: Evakuasi total warga dan penyemprotan sekat basah.
- Cincin Oranye (Radius 3 km - Zona Bahaya Asap Tebal):** Zona konsentrasi partikulat asap beracun (PM2.5) ekstrem. Protokol: Penghentian aktivitas sekolah, pembagian masker respiratorik, dan penutupan ruang publik.
- Cincin Kuning (Radius 5 km - Zona Siaga dan Penyangga):** Zona pemantauan arah rambatan api berdasarkan vektor angin BMKG.

6. Konsep dan Struktur Terperinci 5 Tab Dashboard Tableau

Tab 1: Executive Command Center & CRPI Prioritization (Overview Utama)

- Penanggung Jawab:** DSA 1 (Lead) didukung DSA 2 dan DSA 3

- **Pengguna Sasaran:** Kepala Pelaksana BPBD, Komandan Lapangan Manggala Agni, Pimpinan Daerah.
- **Tujuan Analitik:** Menyajikan ringkasan situasi darurat operasional dalam satu tampilan layar terintegrasi untuk pengambilan keputusan cepat di bawah 1 jam.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Bagian Header:** Komponen Command Bar (5 kartu KPI agregasi harian).
2. **Panel Kiri Utama (70% Area):** Peta Spasial Risiko Interaktif (Interactive GIS Map):
 - Menampilkan layer heatmap densitas risiko.
 - Menampilkan titik hotspot individual dengan ukuran proporsional terhadap nilai FRP dan warna berdasarkan Tier Urgensi (Merah = Tier-1, Oranye = Tier-2, Kuning = Tier-3, Hijau = Tier-4).
 - Menampilkan lingkaran perimeter zonasi darurat 3 km dan 5 km di sekitar titik Tier-1.
 - Fitur interaktif: Klik pada titik api memicu penyaringan otomatis (*cross-filter*) pada tabel antrean insiden dan grafik ringkasan di panel kanan.
3. **Panel Kanan Atas (30% Area):** Donut Chart Distribusi Tingkat Urgensi Insiden:
 - Proporsi persentase insiden aktif dalam kategori Critical, High, Medium, dan Low.
4. **Panel Bawah:** Tabel Antrean Prioritas Aksi (Action Priority Incident Queue):
 - Kolom tabel: ID Hotspot, Waktu Akuisisi, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Nilai FRP (MW), Jarak ke Sekolah Terdekat (km), Skor CRPI, Tingkat Urgensi, dan Rekomendasi Taktis (Pengerahan Helikopter Water-Bombing, Regu Darat TRC, atau Patroli Pembasahan).

Tab 2: Hazard & Fire Severity Analytics (NASA VIIRS Deep-Dive)

- **Penanggung Jawab:** DSA 1
- **Pengguna Sasaran:** Analis Data Penginderaan Jauh, Divisi Pemantauan Satelit.
- **Dataset yang Digunakan:** `fireline_hotspot_kalimantan_viirs_noaa20_2024_2026.csv`, `forestfires.csv`.
- **Tujuan Analitik:** Menganalisis sifat fisik kebakaran, mengidentifikasi titik kebakaran berulang, dan mengkaji keterbatasan sensor satelit.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Scatter Plot Korelasi Termal (FRP vs Temp Delta vs Confidence):**
 - Sumbu X: Selisih Suhu Api terhadap Latar Belakang (`brightness - bright_t31` dalam Kelvin).
 - Sumbu Y: Radiasi Pelepasan Energi Api (`frp` dalam Megawatt, skala logaritmik).
 - Warna Titik: Tingkat Keyakinan Sensor (`confidence`: Low, Nominal, High).
 - Pembuktian Analitik: Menunjukkan bahwa titik api berkekuatan mega-fire (>500 MW) kerap dilabeli *Low Confidence* akibat terhalang kabut asap tebal, memperkuat argumen metodologis perlunya koreksi bobot keyakinan satelit.
2. **Heatmap Matriks Disparitas Deteksi Siang vs Malam:**
 - Matriks kalender bulan vs jam deteksi satelit.
 - Menyoroti temuan empiris bahwa 89,3% deteksi terjadi pada lintasan orbit siang hari, membuktikan keberadaan titik buta (*blind-spot*) pemantauan malam hari yang wajib diisi oleh sistem prakiraan cuaca.
3. **Peta dan Diagram Batang 224 Zona Kebakaran Kronis (Chronic Fire Zones):**
 - Analisis spasial pada kisi grid 0,05 derajat (~5,5 km x 5,5 km).
 - Menampilkan 224 petak grid dengan frekuensi kebakaran tertinggi yang menyerap 99,9% aktivitas karhutla Kalimantan. Mayoritas terkonsentrasi di pesisir barat Kalimantan Barat dan rawa gambut Kalimantan Tengah.

Tab 3: Meteorology & Climate Vulnerability Engine (BMKG & Kaggle)

- **Penanggung Jawab:** DSA 2
- **Pengguna Sasaran:** Analis Klimatologi BMKG, Tim Perencanaan Operasi Preventif.
- **Dataset yang Digunakan:** `bmkg_kalimantan_weather_2024_2026.csv`, `climate_data.csv`, `station_detail.csv`, `province_detail.csv`, `pontianak_weather_daily_2021_2024.csv`.
- **Tujuan Analitik:** Memodelkan faktor pemicu kekeringan atmosfer, membuktikan efek jeda waktu kemarau terhadap ledakan titik api, dan mengkalibrasi risiko berbasis anomali iklim dekadal.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Grafik Deret Waktu Sumbu Ganda (Dual-Axis 14-Day Rolling Drought vs Hotspot Surge):**
 - Sumbu Garis Kiri: Akumulasi hari tanpa hujan berturut-turut (`curah hujan < 2 mm`) dan rata-rata Defisit Tekanan Uap (VPD).
 - Sumbu Batang Kanan: Jumlah kemunculan titik api harian satelit.
 - Pembuktian Analitik: Memperlihatkan secara visual bahwa lonjakan titik api masif selalu didahului oleh periode kemarau kontinu selama 14 hari sebelumnya (Lag-Effect), menjadi dasar ilmiah bagi alarm sistem peringatan dini (Early Warning).
2. **Tachometer / Bullet Gauges Ambang Batas Kritis Cuaca:**

- Menampilkan posisi metrik cuaca harian terhadap ambang batas kritis karhutla:
 - Suhu Udara Maksimum (Batas Bahaya: > 33,0 °C)
 - Kelembapan Relatif Minimum (Batas Bahaya: < 65%)
 - Defisit Tekanan Uap VPD (Batas Bahaya: > 1,8 kPa)
 - Akumulasi Curah Hujan Harian (Batas Bahaya: < 2,0 mm)
- 3. **Peta Vektor Mawar Angin (Wind Rose Spread Model):**
 - Pemetaan arah dan kecepatan angin dari 14 stasiun meteorologi BMKG.
 - Berfungsi memproyeksikan lintasan perambatan api dan koridor sebaran kabut asap beracun menuju kawasan pemukiman padat.
- 4. **Area Chart Anomali Iklim Dekadal (2015 & 2019 vs Baseline 11 Tahun):**
 - Menggunakan 87.238 rekaman data iklim Kaggle (2010-2020).
 - Menampilkan komparasi anomali curah hujan dan suhu pada periode kemarau ekstrem El Nino 2015 dan IOD 2019 terhadap kondisi baseline normal Kalimantan.

Tab 4: Human Exposure & Vital Facility Vulnerability (BPS & Sekolah)

- **Penanggung Jawab:** DSA 3
- **Pengguna Sasaran:** Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bidang Perlindungan Masyarakat BPBD.
- **Dataset yang Digunakan:** `complete_data.csv` (17.549 fasilitas sekolah dan data kependudukan BPS), `indonesia-province-jml-penduduk.json`.
- **Tujuan Analitik:** Mengidentifikasi aset pendidikan yang terancam paparan api dan asap, menetapkan prioritas perlindungan kelompok usia rentan, dan menyusun rekomendasi kebijakan keselamatan publik.

Tata Letak Visualisasi:

1. **Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan dan Proksimitas Bahaya:**
 - Pemetaan lokasi presisi 17.549 unit sekolah (SD, SMP, SMA, SLB) di seluruh Kalimantan.
 - Filter interaktif jarak proksimitas: Menampilkan sekolah yang berada dalam radius bahaya langsung (< 1 km), bahaya asap pekat (1 - 3 km), dan zona siaga (3 - 5 km) dari titik api aktif.
2. **Diagram Batang Agregasi Populasi Usia Pendidikan Terdampak per Kabupaten:**
 - Sumbu X: Kabupaten/Kota di Kalimantan.
 - Sumbu Y: Estimasi jumlah anak usia sekolah (`total_education_age_population`) yang berada dalam radius bahaya asap aktif.
 - Memberikan dasar keputusan bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran peliburan sekolah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
3. **Tabel Prioritas Evakuasi dan Perlindungan Sekolah (School Safety Watchlist):**
 - Daftar sekolah paling kritis terurut berdasarkan jarak terdekat ke titik api, jenjang pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa diprioritaskan karena kerentanan fisiologis dan evakuasi fisik), dan ketersediaan fasilitas kesehatan di kecamatan setempat.

Tab 5: Dynamic Re-Scoring & Ground-Truth Verification Workflow

- **Penanggung Jawab:** DSA 3 (Lead) berkolaborasi dengan DSA 1 dan DSA 2
- **Pengguna Sasaran:** Operator Verifikasi Laporan Command Center, Petugas Lapangan TRC.
- **Dataset yang Digunakan:** Skema Data Laporan Warga Crowdsourcing terintegrasi dengan `fireline_hotspot_featured.csv`.
- **Tujuan Analitik:** Merealisasikan alur verifikasi laporan masyarakat dari lapangan dan mendemonstrasikan algoritma pembaruan bobot risiko secara otomatis (Dynamic Re-scoring).

Tata Letak Visualisasi:

1. **Corong Antrean Verifikasi Laporan Warga (Verification Pipeline Funnel):**
 - Menampilkan metrik volume laporan pada setiap tahap alur kerja: Laporan Masuk → Sedang Diverifikasi Petugas → Terverifikasi Valid → Laporan Palsu/Ditolak → Status Penanganan Selesai.
2. **Simulator Dampak Dynamic Re-scoring (Before vs After Comparison Matrix):**
 - Visualisasi perbandingan skor risiko dan tingkat urgensi insiden sebelum verifikasi lapangan (murni bacaan satelit) vs sesudah verifikasi lapangan.
 - Contoh kasus: Titik api yang awalnya terdeteksi kecil oleh satelit (Tier-3 Skor 48) terbukti sebagai kebakaran gambut bawah tanah tebal yang merambat ke perimeter sekolah, sehingga sistem menaikkan skor secara instan menjadi Tier-1 (Skor 84).
3. **Peta Konkordansi Spasial Satelit vs Laporan Warga:**
 - Menampilkan overlay titik api satelit NASA (simbol lingkaran merah) bersanding dengan koordinat GPS laporan masyarakat (simbol penanda bendera biru).
 - Memvalidasi presisi laporan masyarakat terhadap anomali termal satelit dalam radius toleransi 5 km.
4. **Indikator Efisiensi Waktu Respons (SLA KPI Card):**
 - Menampilkan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari penerimaan laporan hingga verifikasi dan pengerahan tim lapangan, membuktikan pencapaian target pemangkasan waktu respons dari 12-24 jam menjadi di bawah 1 jam.

7. Spesifikasi Interaktivitas Global dan Kontrol Parameter

Untuk menjamin interaktivitas maksimal saat demonstrasi di hadapan dewan juri, dashboard dilengkapi panel kontrol global yang terhubung di seluruh tab:

- Filter Rentang Waktu (Date Range Slider):** Memungkinkan pemilihan tanggal analisis spesifik (2024-2026) atau peninjauan pergerakan titik api harian secara animasi waktu (*time-lapse playback*).
- Penyaringan Geografis Berjenjang (Hierarchical Geographical Filter):**
 - Dropdown Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara).
 - Dropdown Kabupaten/Kota (57 entitas).
 - Dropdown Kecamatan (605 entitas).
- Parameter Analisis Sensitivitas Skenario (What-If Analysis Sliders):**
 - Slider Bobot Hazard ($w_H \in [0.20, 0.50]$, default 0.35).
 - Slider Bobot Vulnerability ($w_V \in [0.15, 0.35]$, default 0.25).
 - Slider Bobot Exposure ($w_E \in [0.30, 0.60]$, default 0.40).
 - Fungsi:* Mengizinkan pengguna melakukan simulasi pergeseran prioritas operasi, misalnya memberikan bobot penyelamatan populasi lebih tinggi saat kebakaran mendekati kota besar.

8. Panduan Teknis Implementasi Tableau (Calculated Fields dan LOD Expressions)

Berikut adalah formula teknis yang siap diaplikasikan langsung pada kalkulasi kolom Tableau Desktop:

8.1 Calculated Field: Skor Normalisasi Hazard (CF_Hazard_Score)

```
// Normalisasi FRP logaritmik dan selisih suhu
( 0.40 * MIN(1.0, LN(1 + [frp]) / LN(1 + 500)) ) +
( 0.35 * MIN(1.0, ([brightness] - [bright_t31]) / 120) ) +
( 0.25 * IF [confidence] = 'h' THEN 1.0
    ELSEIF [confidence] = 'n' THEN 0.7
    ELSEIF [confidence] = 'l' AND [frp] > 100 THEN 0.5
    ELSE 0.3 END )
```

8.2 Calculated Field: Skor Proksimitas Fasilitas (CF_Exposure_Score)

```
// Proksimitas jarak minimum ke fasilitas pendidikan
0.50 * MAX(0.0, 1.0 - ([min_distance_to_school_km] / 10.0)) +
0.30 * MIN(1.0, [schools_within_5km_count] / 15.0) +
0.20 * MIN(1.0, [district_education_population] / 50000.0)
```

8.3 Calculated Field: Klasifikasi Tingkat Urgensi (CF_Urgency_Tier)

```
IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN "Tier-1: Critical Risk"
ELSEIF [CRPI_Composite_Score] >= 60 THEN "Tier-2: High Risk"
ELSEIF [CRPI_Composite_Score] >= 40 THEN "Tier-3: Medium Risk"
ELSE "Tier-4: Low Risk"
END
```

8.4 Level of Detail (LOD) Expression: Jumlah Insiden Kritis per Tanggal

```
{ FIXED [acq_date] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN 1 ELSE 0 END) }
```

8.5 Level of Detail (LOD) Expression: Status Siaga Harian Provinsi

```
IF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 80 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "SIAGA 1"
ELSEIF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 60 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "SIAGA 2"
ELSEIF { FIXED [acq_date], [province] : SUM(IF [CRPI_Composite_Score] >= 40 THEN 1 ELSE 0 END) } >= 5 THEN "WASPADA"
ELSE "AMAN"
END
```